GUIDE TECHNIQUE SUR LES NUISIBLES DE LA BANANE PLANTAIN, LE MAÏS, LE MANIOC ET LA TOMATE

M.Tindo, A. Tagne, J. M. Mpe, M. Ayodele et A. Ndikontar

Remerciements

Les remerciements vont aux personnes suivantes:

Gouvernement du Camerounais et la FAO qui ont permis la réalisation de ce projet.

Mr. **Abari Mai Moussa**, Représentant Résidant de la FAO, Cameroun

Mme **Atanga félicitas**, Chargée de programme à la FAO Cameroun et Assistant du Représentant de la FAO au Cameroun

Mr **Sankung Sagnia** Fonctionnaire Technique chargé de la Production et Protection des Plantes au Bureau Sous-régional pour l'Afrique Centrale (SFC) - FAO.

Merci à toute l'équipe de la FAO à Budapest et au Cameroun qui a permis la réalisation de cette mission.

Dr **Hanna Rachid**, Entomologiste, Représentant résidant de l'Institut International d'Agriculture Tropicale au Cameroun,

Dr **Mouliom Pefoura Alassa**, Directeur Scientifique du Pôle Régional de Recherche Appliquée au Développement des Systèmes Agricoles d'Afrique Centrale pour avoir accepter de relire ce document.

Introduction

Les nuisibles des cultures constituent une entrave à l'atteinte des objectifs de sécurité alimentaire au Cameroun. Leurs dégâts sur les cultures réduisent de manière significative la production agricole et par conséquent les revenus des producteurs. Les taux régulièrement enregistrés varient d'une zone agro écologique à une autre, et à l'intérieur d'une même zone. Ils sont typiques à chaque nuisible. Ils dépendent également de la période d'attaque sur la plante hôte.

Pour inverser cette situation, une bonne connaissance des nuisibles est nécessaire, car elle conduira à une meilleure gestion de leurs effets néfastes, ce qui aboutirait ainsi à améliorer la production agricole.

La maîtrise des nuisibles nécessite la mise en place d'une stratégie de protection intégrée et d'utilisation rationnelle des pesticides, afin de préserver l'environnement et de réduire les cas d'intoxication des utilisateurs et des consommateurs.

Les informations actuelles à la disposition des services de protection des cultures au Ministère de l'Agriculture et du Développement Rural (MINADER) sont soit incomplètes ou dispersées. Cette situation ne permet pas de mettre sur pied une stratégie nationale efficace de protection intégrée qui reposerait, entre autres, sur la disponibilité des informations fiables sur les nuisibles et les méthodes de lutte efficaces, permettant une bonne anticipation des attaques et des interventions appropriées des producteurs.

Pour parvenir à ces fins, il devient dès lors important de collecter, d'organiser et de mettre à la disposition des producteurs, des vulgarisateurs et des acteurs impliqués dans la protection phytosanitaire des cultures, des données et des informations fiables sur les organismes nuisibles et les méthodes de lutte appropriées des quatre principales cultures (bananier plantain, le maïs, le manioc et la tomate) dans les Régions du Centre, de l'Est et du Sud.

Le présent document, constitué de fiches techniques, est un guide pour la reconnaissance et le contrôle des nuisibles de quatre cultures cibles. C'est un outil didactique pour les acteurs agricoles (techniciens, producteurs etc.) sur le terrain pour réduire leurs lacunes relatives à la connaissance des nuisibles des cultures.

I. LES NUISIBLES DU BANANIER PLANTAIN

A. LES MALADIES

1. Les Cercosporioses du bananier plantain

Agent pathogène : Il existe 2 types de cercosporioses, à savoir la cercosporiose noire dont l'agent pathogène est Mycosphaerella fijiensis Morelet, et la cercosporiose jaune due à Mycosphaerella musicola Lech ex Mulder. M. finjiensis a un spectre d'hôtes beaucoup plus large, y compris les plantains, alors que M. musicola n'occasionne pas des dégâts importants sur plantains, mais essentiellement sur les variétés de bananes dessert.

Symptômes :

- Dessèchement des feuilles qui évolue du sommet vers la base ;
- Dessèchement évoluant des bordures du limbe vers la nervure centrale.

Biologie de l'agent pathogène : Le transport de ces champignons est assuré par les eaux de pluies ou par le vent. Le matériel végétal infecté assure également le transport des champignons. La durée de cycle de la maladie peut varier entre 3 et 6-7 semaines.

Importance économique : La baisse de rendement varie entre 50 et 100 % selon la sensibilité des variétés; il peut s'en suivre la mort du plant chez les variétés très sensibles.

Méthodes de lutte :

- Suppression des feuilles attaquées et des débris contaminés (technique de l'effeuillage)
- Utilisation des variétés résistantes comme par exemple le Yangambi K5, le Pelipita, le Kalapua n° 2, le Bluggoe, le Topala, le Fougamou, les hybrides de l'IITA, CARBAP et FHIA (e.g. PITA 14, BITA 3, FHIA 23, FHIA 25);
- Utilisation du matériel sain comme les PIF (plants issus des fragments de tige).

Fig.1 Cercosporiose sur un pied de bananier plantain

Fig.2a Cercosporiose noire 01

Fig.2a Cercosporiose noire 02

Fig.2b Cercosporiose jaune

2. La maladie du *«Bunchy top»* du bananier plantain

Agent pathogène: *"Banana bunchy top virus (BBTV)"*

Symptômes :

- Des tirets gris noir à la face inférieure de la nervure principale du limbe ;
- Les rejets produits après infection des pieds mère sont déformés, avec des feuilles courtes, érigées, réduites, étroites ou, en touffes au sommet du faux-tronc ; • Plante avec des feuilles en touffe au somment du faux tronc.

Biologie de l'agent pathogène : Le BBTV est un virus transmis par un insecte, l'aphide Pentalonia nigronervosa (Fig. 7). L'aphide transmet le virus au cours de sa nutrition sur les espèces sensibles. Les aphides sont généralement rencontrés au niveau de la base du pétiole où ils se nourrissent cachés. La dissémination primaire du BBTV à l'échelle internationale s'est faite à travers le matériel de plantation infecté. Dans les zones de faible pression parasitaire, la propagation du virus est généralement assurée par l'utilisation des rejets infectés et le vecteur.

Importance économique : Les plants des bananiers infectés sont chétifs et produisent des fruits petits et déformés. Dans les phases avancées de la maladie, les plants ne produisent aucun fruit, car ils deviennent stériles avant la mort de tout le pied mère. Les plants infectés sont inutiles et servent seulement comme

Fig.3 Tirets de bunchy top (©Moulioum)

Fig.4 Tiges et feuilles déformées (©Moulioum)

Fig.5 Les rejets déformés

Fig.6 Bananier adulte déformé

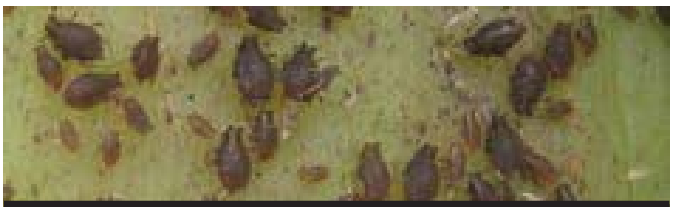


Fig.7 Puceron du bananier, Pentalonia nigronervosa (© R. Hanna)

source de virus. La culture des bananes et plantains dans les zones très affectées par la maladie ne sont généralement d'aucun profit. La maladie du BBTV est très destructrice du bananier plantain avec des pertes allant de 60 à 70% de la production. C'est une menace grave pour toutes les zones de production.

Méthode de lutte :

- Enlever et détruire (enfouir ou bruler) les plants infectés et les repousses ;
- Utiliser des herbicides (injecter dans le faux tronc) pour détruire les plants infectés ;
- Utiliser des rejets provenant des plantations n'ayant pas la maladie
- Utiliser le matériel végétal sain (les vitro plantes, plantes produit par technique PIF ou les rejets)
- Eviter l'utilisation des rejets de sources inconnues.
- Utiliser les insecticides pour éliminer le puceron vecteur.

Fig.8 Nécroses au bout des fruits 01

Fig.8 Nécroses au bout des fruits 02

Fig.8 Nécroses au bout des fruits 03

Fig.9 Pulpe abîmée (©Moulioum)

3. La maladie du bout de cigare

Agent pathogène : Le champignon *Trachysphaera fructigena Tab et Bunt*.

Symptômes :

- Apparition de nécroses noires au niveau des fruits
- Noircissement de la pulpe Biologie de l'agent pathogène : L'agent pathogène de la maladie des bouts de cigares se conserve difficilement en dehors du fruit. Il pénètre dans le fruit par le pistil, ou à travers la bractée florale. Son développement est tributaire de conditions climatiques particulières parmi lesquelles une chute brutale de quelques degrés des températures maximales en présence d'eau liquide qui provoque la germination des sporanges. Le mode de conservation du champignon en périodes défavorables n'est pas connu.

Importance économique : Les attaques des régimes sont de 80% dans certaines zones de l'Ouest Cameroun.

Méthodes de lutte :

- Ablation précoce des pièces florales mâles
- Gainage des régimes ;
- Ligature des inflorescences ;
- Manipulation des dates de plantation et le choix du rejet successeur.

Fig.10 La striure.

Fig.11 Striure brune

Fig.12 Striure noire

Fig.13 Vecteurs aphides Cochenille

4. La striure du bananier

Agent Pathogène : *«Banana streak virus»*

Symptômes :

- Stries chlorotiques et nécrotiques sur les limbes des feuilles
- Réduction de la surface foliaire
- Retard de la croissance et de la floraison, arrêt de croissance ;
- Réduction de régime.

Biologie de l'agent pathogène : La maladie est transmise par plusieurs espèces cochenilles farineuses. Cette transmission reste dans la famille des musacées. Les particules virales se conservent dans les fragments de tissues surgelés à -70°C. Les rejetons infectés constituent le meilleur moyen de déplacement du virus à de longues distances.

Importance économique : Les pertes sont importantes surtout dans les programmes de multiplication et diffusion des semences (rejetons) ou elles atteignent 30 à 80%.

Méthode de lutte :

- Enlever et détruire les plants infectés ;
- Détruire les repousses ;
- Eviter l'utilisation des rejetons provenant des plants infectés.
- Contrôler les vecteurs.

Fig.14 Un adulte de charançon. png

Fig.15 Présence des galeries dans le bulbe.png

Fig.16 Rejetons sains issus du nettoyage et de la méthode PIF (© J.N. Okolle).png

B. LES RAVAGEURS

1. Le charançon noir du bananier, *Cosmopolites sordidus (Germar)*

Symptômes : Présence des galeries creusées par des larves dans le bulbe du bananier.

Biologie : Les charançons adultes ne causent pas des dégâts. Les larves sont les plus destructrices car elles creusent des galeries pour se nourrir. Les adultes volent peu. La dissémination se fait par les rejetons infestés. Importance économique : Instabilité de la plante qui finit par chuter après le passage du vent entrainant la perte totale de la production potentielle.

Méthodes de lutte :

- Utiliser le matériel de semi (rejetons) sain
- Nettoyer les rejetons au couteau jusqu'à la disparition de toute galerie
- Tremper le panier avec les rejets en immersion totale dans l'eau bouillante pendant 30 secondes.
- Piéger les adultes en utilisant soit des fausses tiges après récolte, soit des phéromones. Ces tiges sont coupées en tranches de 30 cm de long, puis chaque tranche est fendue en deux parties égales puis posée sur le sol, la partie fendue vers le bas
- Faire une encoche sur la base de la fausse tige, puis refermer en prenant soin de laisser un petit passage pour l'adulte du charançon
- Piéger à l'aide de phéromone (Cosmolure)
- Visiter les pièges tous les 3 jours pour collecter et tuer les individus adultes attirés
- Utiliser les insecticides comme le Fipronil, l'Imidaclopride, le Thiametoxan ou l'Ethoprophos aux doses prescrites.

2. Le puceron du bananier, *Pentalonia nigronervosa Coquerel*

Fig.17 Colonie de puceron du bananier sur le faux tronc.png

Symptômes :

- Pas de symptômes apparents en absence de la virose;
- Une plante attaquée par la virose (le 'Banana Bunchy Top') dont le puceron est le principal vecteur présente des feuilles en touffe à l'extrémité du faux tronc. Biologie : La femelle produit directement des jeunes femelles sans ailes. Le cycle de développement comporte 4 stades. Sa durée dépend de la température et varie entre 12 à 22 jours. L'adulte peut produire en moyenne 14 jeunes pendant 8 à 26 jours. Par moment des individus ailés sont produits et vont s'envoler pour coloniser d'autres plantes.

Importance économique : Le prélèvement de la sève est généralement sans incidence sur la production. Cependant, une population importante peut tuer les rejetons. Le plus grand dommage est son implication dans la transmission de la virose du «bunchy top» qui peut entraîner 100% des pertes.

Méthodes de lutte :

- Lutte biologique par des ennemies naturelles comme les coccinelles ;
- Les fortes pluies réduisent considérablement la population des pucerons ;
- Les insecticides systemiques (e.g., Imidaclorprid).

3. Les nématodes du bananier, *Radopholus similis (Cobb)*

Symptômes :

- La présence des galeries de tissus nécrotiques dans les racines et le rhizome;
- Le pourrissement des racines ;
- La chute des bananiers. Biologie : La reproduction se fait normalement par fécondation mais en absence de mâle, la femelle peut s'autoféconder. En fonction des conditions environnementales, les femelles pondent entre 4 à 6 œufs par jours et pendant 10 jours. Le cycle complet dure entre 20 et 25 jours. Les formes juvéniles et les femelles restent toujours mobiles. Le dimorphisme sexuel est prononcé : les mâles possèdent un stylet atrophié et sont considérés comme inaptes à parasiter les racines.

Importance économique : Altère la prise d'eau et d'éléments nutritifs et rallonge par conséquent le temps de croissance de la plante. Chute du plant. Perte de production allant de 20 à 75%.

Méthodes de lutte :

- Utiliser le matériel de semi (rejetons) sain ;
- Nettoyer les rejetons au couteau ;
- Tremper le panier avec les rejets en immersion totale dans l'eau bouillante pendant 30 secondes.

Fig.22 Dégâts des nématodes sur les racines du bananier plantain.png

Fig.23 Chute de bananier plantain causée par les nématodes.png

II. LES NUISIBLES DU MAÏS

A. LES MALADIES

1. La maladie des taches brunes du maïs

Agent pathogène : *Physoderma maydis Miyabe*

Symptômes :

- Tâches brunes sur la nervure principale et le pétiole des feuilles ;
- Jaunissement et dessèchement des zones du limbe attaquées.

Biologie de l'agent pathogène : L'agent pathogène de cette maladie le Physioderma maydis produit des sporanges qui sont libérés des pustules qui se forment sur les feuilles. Ils sont transportés par le vent, les insectes, les eaux de pluies ou les hommes. Il survit sur les débris des plants infectés et dans le sol. La présence d'eau sur la feuille est nécessaire pour la germination des sporanges qui libèrent les zoospores qui se déplacent dans cette eau pour pénétrer dans les tissues. Le cycle de reproduction des sporanges dure 6 à 20 jours.

Importance économique : C'est une maladie de moindre importance. Toutefois l'affection des pétioles des feuilles peut entrainer des pourritures importantes allant de 3 à 10% de plants affectés.

Méthodes de lutte :

- La bonne gestion des restes de récoltes qui peuvent être enfouis par le labour ou brûlés ;
- L'utilisation des variétés tolérantes comme la CMS 8704, la CMS 8501 développées par l'IRAD Cameroun.

Fig.1 Taches brunes sur la nervure principale

Fig.2 Taches Jaunes sur le limbe des feuilles

2. La maladie des tâches jaunes du maïs

Agent pathogène : *Phyllosticta maydis Arny & Nelson*

Symptômes :

- Présence des tâches jaunes, d'aspect crémeux et translucide sur la surface des feuilles. Ces taches sont entourées par une auréole blanche
- L'infection peut être locale ou systémique.
- Biologie : L'agent pathogène le Phyllosticta maydis produit des pycnides sur de vielles lésions quand les conditions d'humidité sont élevées. Les cellules présentent des cloisonnements uniquement à la germination. Le champignon change de couleur et développe des divisions cellulaires quand il est cultivé successivement sur plusieurs milieux.

Importance économique : L'infection systémique affecte sérieusement la production, la réduisant de 5 à 10%.

Méthodes de lutte :

- Bonne gestion des restes de récoltes qui peuvent être enfouis par le labour ou bien brûlés
- Utilisation des variétés tolérantes ou résistantes.

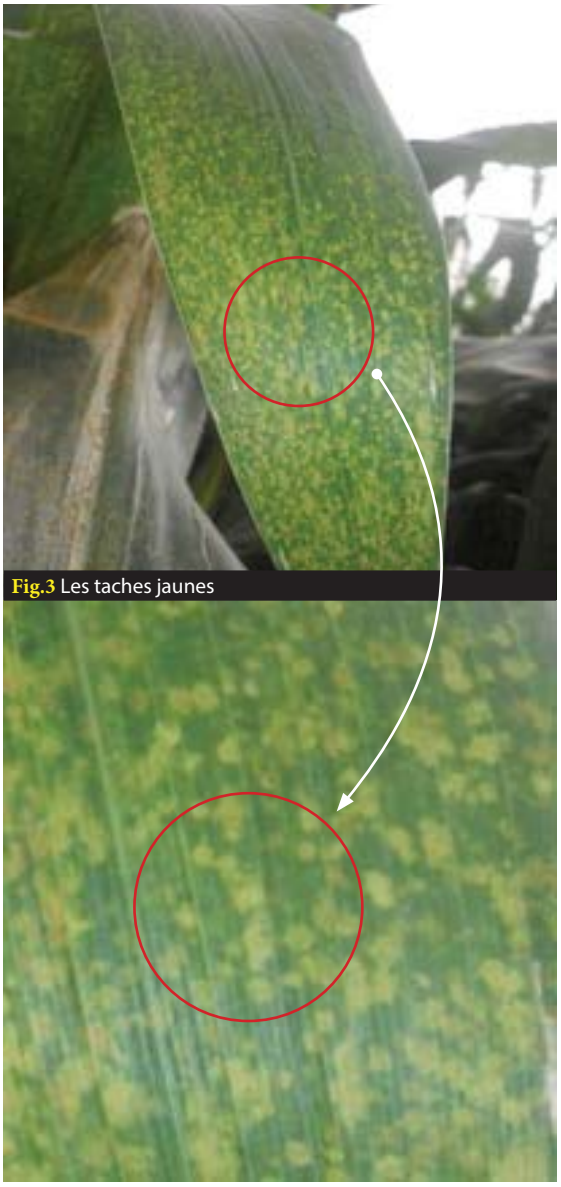


Fig.3 Les taches jaunes

3. Le mildiou du maïs

Agent pathogène : Sclerospora graminicola (Sacc.) Schrost

Symptômes :

- Présence des bandes blanches sur les feuilles tout au long du limbe ;
- Déformations foliaires sévères ;
- Nanisme et tallage des plants.

Biologie de l'agent pathogène : L'agent pathogène qui est un champignon se développe à l'intérieur des tissus de la plante. Il exige des conditions climatiques favorable à savoir l'humidité relative élevée et la rosée pour produire des conidies qui sont libérée à la l'extérieur et augmente l'incidence de la maladie à travers l'infection secondaire. Il est véhiculé par les semences.

Importance économique : C'est une maladie de quarantaine végétale dans plusieurs pays qui cause au moins 50% de réduction de la production.

Méthodes de lutte :

- Utilisation des variétés résistantes comme la, DMR ESR-W, DMR ESR-Y, 95TZEE-Y1 et CW-1;
- Traitement des semences avec un fongicide comme par exemple Apron star (Thiametoxam 25% + Diofenoconazole 2% + Metalaxyl –M 20%) à la dose prescrite.

Fig.4 Rayure blanche

Fig.5 Déformations des feuilles

4. La striure du maïs

Agent pathogène : «Maize streak virus»

Symptômes :

- Présence des raies vert blanchâtres, discontinues et systémiques sur les feuilles ;
- Nanisme des plants.

Biologie : Le virus crée des symptômes uniquement sur les feuilles qui se développent après l'infection. Le virus attaque aussi certaines graminées comme le blé et la canne à sucres. Ces graminées constituent des hôtes collatéraux sur lesquels le virus survit. La transmission de ce virus se fait par des vecteurs homopteres (Cicadulina spp.). Toutefois cette transmission n'est pas persistante.

Importance économique : Cette maladie cause le nanisme, la stérilité, le mauvais remplissage des grains et une baisse de rendement de 26 à 30%.

Méthodes de lutte :

- Arracher et détruire les plants infectés ;
- Utiliser les variétés tolérantes comme la CMS 8704, CMS 8501;
- Réduire la population du principal vecteur Cicadulina spp. (Naude) ;
- Eliminer les réservoirs comme la canne à sucre.

Fig.6 La Striure du maïs

5. Les rayures jaunes du maïs

Agent pathogène: «Maize stripe virus»

Symptômes :

- Présence des rayures jaunes, continues et systémiques sur les feuilles ;
- Nanisme des plantes.

Biologie de l'agent pathogène : Le virus agent pathogène n'est pas transmissible par la sève de la plante. Cette transmission se fait par un vecteur le Peregrinus maydis chez qui la transmission est persistante. Ceci veut dire que le vecteur se nourrit sur la plante une seule fois et assure la transmission du virus toute sa vie. La transmission du virus par le vecteur devient possible 4 à 22 jours après l'acquisition.

Importance économique : Cette maladie cause le nanisme, la stérilité et une baisse de rendement de 5%.

Méthodes de lutte :

- Arracher et détruire les plants infectés ;
- Utiliser les variétés tolérantes comme la CMS 8704, CMS 8501.

6. La rouille du maïs

Agent pathogène : Puccinia sorghi et Puccinia polysora

Symptômes :

- Présence des pustules de couleur brune sur les feuilles et les tiges.
- Présence d'une poudre de couleur brunâtre sur la surface des feuilles.

Biologie de l'agent pathogène : Le pathogène survit sur les restes de récoltes. Il produit des pustules à la surface des tissus infectés qui s'éclatent et libère les structures du champignon sous forme de poussière qui contaminent les autres plantes transportées par le vent, les insectes et les hommes.

Importance économique : L'attaque de ce pathogène peut réduire les rendements de l'ordre de 10 à 30% à travers la réduction de la photosynthèse.

Méthodes de lutte :

- utiliser les variétés résistantes ;
- Détruire les restes de récoltes par brulis ou par un labour.

Fig.7 Symptômes de la maladie des rayures jaunes du maïs

Fig.10 Brulures de feuilles causées par Bipolaris maydis

Fig.8 Pustules de rouilles sur la tige

Fig.9 Pustules de rouilles sur les feuilles

7. Les brûlures de feuilles du maïs

Agent pathogène : Complexe de champignons (Bipolaris maydis, Stenocarpella maydis (Diplodia maydis) et Exserohilum turcicum.

Symptômes :

- • Présence des lésions de 0.5 à 2 cm, atteignant parfois 20 cm sur les feuilles qui ont l'aspect de brûlée.

Biologie de l'agent pathogène : L'agent pathogène exige des températures de 17 à 27 degré Celsius et une humidité relative élevée de 90 à 100% pour produire des fructifications qui sont des conidies. Ces structures assurent la conservation dans le sol du champignon sur une longue durée et dans des conditions difficiles comme la saison sèche. Ils sont transportés dans les poussières et le vent au moment de la récolte.

Importance économique : Réduisent la surface foliaires et les rendements de 5 à 60%.

Méthodes de lutte :

- Détruire les résidus de récoltes (brûlis ou labour profond)
- Utiliser les semences saines ;
- Traitement des semences avec Apron star (Thiametoxam 25% + Diofenoconazole 2% + Metalaxyl –M 20%) à la dose prescrite;
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme la CMS 8704, Shaba, ATP Syn 4.

8. Jaunissement et dessèchement des feuilles du maïs

Agent pathogène: Acremonium strictum et Fusarium verticilloïdes

Symptômes :

- Jaunissement des feuilles de l'extrémité vers le bas;
- Jaunissement de la feuille sur un seul côté, l'autre restant vert;
- Dessèchement, pourriture des tiges et verse des plants.

Biologie de l'agent pathogène : Les deux champignons se développent à l'intérieur des tissus sans produire de symptômes visibles sur les jeunes plants de maïs. C'est généralement à l'approche de la maturité physiologique (floraison mâle et femelle) que les symptômes sur les feuilles sont visibles. Les conditions hydriques extrêmes (stagnation ou manque d'eau) sont favorables à l'installation de la maladie. Les deux agents pathogènes survivent dans le sol et sur les résidus de culture à l'aide des conidies qui sont les structures de fructification.

Importance économique: D'importantes pertes peuvent être occasionnées en champ sous formes de verses, de cassures de tiges, de pourritures des épis et des graines et des pertes après récoltes suite à la pourriture des graines et les contaminations par les mycotoxines. Les pertes de rendements sont de 30 à 50%.

Méthodes de lutte :

- Détruire les résidus de récoltes (par brûlis ou labour profond) ;
- Utiliser les semences saines ;
- Traitement des semences avec Apron star (Thiametoxam 25% + Diofenoconazole 2% + Metalaxyl –M 20%) à la dose de 2 à 3g/Kg;
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme le Shaba, le Coca.

Fig.11 Jaunissement sur un seul côté des feuilles.(Acremonium strictum)

Fig.12 Dessèchement de feuilles à partir de l'extrémité (Fusarium verticilloïdes)

9. Les charbons du maïs

Agent pathogène : Sporisorium holci-sorghi (Sphacelotheca reilianna)

Symptômes : Présence des structures sous forme de tumeurs contenant une poudre de spores noire sur la tige, les épis et les panicules.

Biologie de l'agent pathogène : Les spores de ces champignons sont transportées par le vent et les éclaboussures des eaux de pluies pour infecter d'autres plants ou d'autres champs. Ces spores survivent sur les tiges de maïs dans le champ, sur les débris et dans le sol pendant plusieurs années. Les spores libérées sur la fleur mâle remplacent le pollen sur l'inflorescence femelle et par la suite les grains se remplissent des structures noires des champignons.

Importance économique : Les graines sont remplacées par des tumeurs. Cette maladie entraine une baisse de rendement de 50%.

Méthodes de lutte :

- Utiliser les variétés résistantes comme la CHC 101, TZEE W ;
- Arracher et détruire par brûlis les plants infectés;
- Traiter les semences à l'aide de fongicides, par exemple le Dithane M-35;
- Eviter les semences issues des exploitations infectées.

Fig.13 Le Charbon de la panicule

Fig.14a Le charbon couvert

Fig.14b Le charbon couvert

10. Les pertes post récolte du maïs causés par les champignons

Agent pathogène : Fusarium verticilioïdes, Fusarium pallidoroseum, Aspergillus flavus, Aspergillus niger, Penicillium sp., Cladosporium sp., Sporisorium holci-sorghi.

Symptômes :

- Noircissement des graines ;
- Pourriture des graines ;
- détérioration des graines.

Biologie de l'agent pathogène : Les agents pathogènes restent sur les graines et leur activité causent des pourritures qui engendrent des détériorations. En dehors des cellules de la graine on les cultive sur les milieux à base d'extraits de pomme de terre à la température de 24 à 30 °C.

Importance économique : Les champignons surviennent pendant le stockage et dans les circuits de commercialisation. Ils produisent des mycotoxines qui causent les mycotoxicoses chez les hommes et les animaux. Ils réduisent le maïs stocké de 10 à 30%

Méthodes de lutte :

- Bien sécher les épis et les graines;
- Récolter les épis à maturité.

Fig.15 Noircissement des grains (Cladosporium sp.)

Fig.16 Infection des graines (Sporisorium holci-sorgh)

B. LES RAVAGEURS DU MAÏS

1. Les foreurs de tige de maïs, Busseola fusca (Fuller) et Eldana saccharina Walker.

Symptômes :

- Présence d'une série d'orifices bien rangés sur les feuilles des jeunes plants ;
- Présence des orifices et des déjections de la chenille sur la tige ;
- Desséchement de l'inflorescence.

Biologie : La femelle pond les œufs entre la gaine foliaire et la tige. Les jeunes larves s'attaquent d'abord aux feuilles puis entrent dans la tige pour se nourrir de la moelle jusqu'à la formation de la nymphe ou chrysalide qui se fait dans la tige.

Importance économique : La consommation des tiges entraine une perte directe de la production potentielle variant entre 25% et 55%.

Méthodes de lutte :

- Détruire les résidus de plantes après récolte par brûlis ;
- Associer le maïs avec les légumineuses (arachide) ;
- Utiliser les insecticides homologués, notamment la Cyperméthrine et la Deltaméthrine aux doses prescrites.

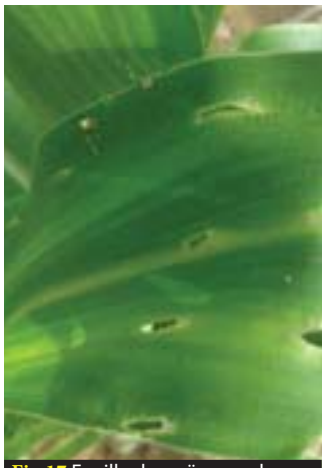


Fig.17 Feuille de maïs avec des orifices bien rangés

Fig.18 Inflorescence asséchée d'une tige de mais due aux foreurs

Fig.19 Adulte du foreur de tige de maïs Busseola fusca (Fuller) juste après émergence

Fig.20 Adulte de foreur de tige de la canne à sucre, Eldana saccharina Walker juste après émergence au laboratoire

2. Le puceron vert du maïs, *Rhopalosiphum maidis* (Fitch)

Symptômes :

- Présence des déchets blanchâtres issus des mues sur les feuilles ou l'inflorescence et même sur des épis de mais ;
- Présence de la fumagine sur les feuilles résultant du développement des champignons sur l'excès de sève excrétée.

Biologie : Les femelles produisent directement des jeunes nymphes sans se faire féconder par des mâles donnant souvent lieu à des fortes colonies sur les feuilles de maïs. Quand la colonie est nombreuse, les femelles produisent des individus ailés qui iront colonisé d'autres plantes hôtes.

Importance économique : Il est assez commun sur maïs mais les dégâts sont négligeables. Le noircissement des feuilles réduit l'activité photosynthétique.

Méthode de lutte :

- Lutte biologique par des ennemis naturels comme les coccinelles.

Fig.21 Colonie de puceron vert du maïs sur la feuille

3. Les criquets, *Zonocerus variegatus L.*, autres criquets et sauterelles

Symptômes : Présence des trous sur les feuilles. On peut également observer la défoliation de la feuille à partir du bord.

Biologie : Les œufs sont pondus dans le sol. Le développement post-embryonnaire comporte six stades larvaires en plus de l'œuf et de l'adulte. Le criquet puant est solitaire mais peut former de petits groupes sur des feuilles où il se nourrit.

Importance économique : Les dégâts sont sans incidence grave sur la production sauf en cas de défoliation sévère.

Méthodes de lutte :

- Détruire les pontes par labour ou binage du sol
- Collecter manuellement des individus contribue à la lutte.

Fig.22 Colonie de puceron vert du maïs sur l'inflorescence du maïs

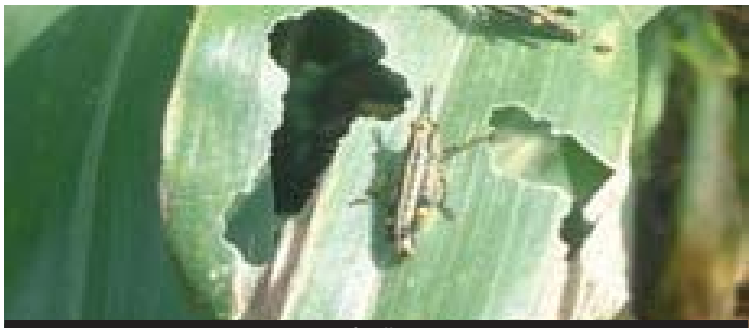


Fig.23 Jeunes criquets puants sur une feuille

Fig.24 Jeune criquet se nourrissant sur une feuille de maïs

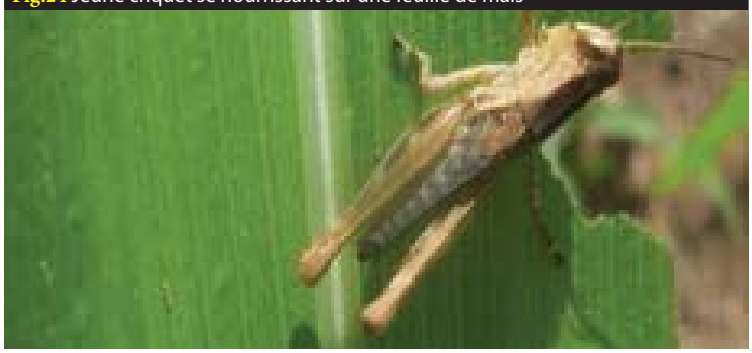
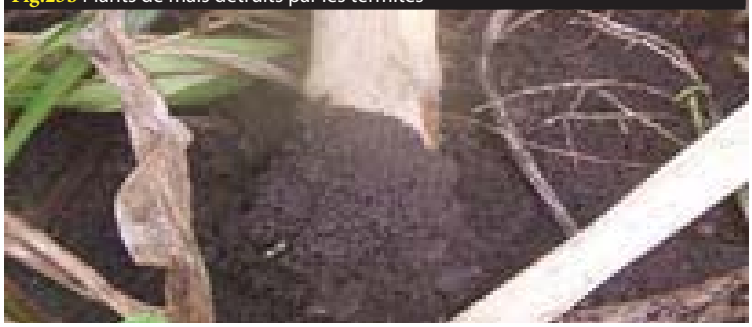


Fig.25a Plants de maïs détruits par les termites

Fig.25b Plants de maïs détruits par les termites



4. Les termites

Symptômes :

- Présence des abris de terre autour de la plante
- Plante couchée avec un amas de terre tout autour.

Biologie : Les termites sont des insectes qui vivent en société. Dans une termitière on trouve plusieurs castes à savoir la caste des reproducteurs, composée d'un couple royal (reine et roi), la caste des ouvriers et celle des soldats. La reine de certaines espèces peut pondre jusqu'à 13 millions d'œufs par an et sa longévité peut aller jusqu'à 10 ans. Les larves peuvent se développer en toutes les castes selon son alimentation. A la même période de l'année, il y a production des individus ailés qui vont sortir des termitières de la même espèce à la fois, voler (essaimage), puis se mettre en couple pour fonder des nouvelles colonies.

Importance économique : Perte directe de la production potentielle.

Méthodes de lutte :

- Collecter des termites pendant les périodes d'essaimage par l'homme pour l'alimentation ;
- Utiliser des appâts empoisonnés

5. La punaise rouge du cotonnier, *Dysdercus voelkeri Shmidt*

Symptômes : Pas de symptômes apparents.

Biologie : Les Dysdercus sont des punaises consommatrices de graines à l'état laiteux qu'elles piquent de leur rostre. La ponte a lieu soit dans la terre, soit sous des débris végétaux parfois aussi sous les amas de graines tombées au sol. Le développement passe par cinq stades larvaires puis l'adulte.

Importance économique : Il déprécie la valeur germinative des semences. Les dégâts ne sont pas importants sur maïs.

Méthode de lutte : Utiliser l'insecticide comme le Calife 500 EC (profenofos) ou l'Avaunt 150 SC (l'Idoxacab) en cas d'attaque sévère

Fig.26 Punaises adultes sur épi de maïs

Fig.27a Individu adulte de S. zeamais. (Courtesy of G.Goergen)

Fig.27b Dégâts de S. zeamais

6. Le charançon du maïs, *Sitophilus zeamais Motschulsky*

Symptômes : Présence des trous dans les grains. En cas d'attaque sévère, les grains sont réduits en poudre.

Biologie : Les adultes pondent dans un petit trou creusé sur le grain. Après l'éclosion de l'œuf, la larve s'installe dans le grain et s'y nourrit puis se transforme en pupe. A l'émergence, l'adulte creuse un trou pour sortir. La durée du cycle de l'œuf à l'adulte peut durée environ 36 jours. Un seul œuf est pondu par grain et une femelle peut pondre jusqu'à 300 œufs durant sa vie qui peut durer 3 mois.

Importance économique : Les adultes et les larves causent des dégâts sur les grains. Perte des grains de l'ordre de 10%, mais 30-40% en cas de grande infestation.

Méthodes de lutte :

- Trier et écarter les épis attaqués ;
- Vanner ou tamiser en cas de stockage en grains
- Utiliser des cendres, des farines des graines séchées et moulues de «neem» et du piment pour enrober aux grains avant l'ensachage ;
- Utiliser les insecticides comme l'Actellic 2% DS (Pyrimiphos methyl) aux doses prescrites.

III. LES NUISIBLES DU MANIOC
(Manihot esculenta Crantz)

A. LES MALADIES DU MANIOC

1. La maladie des taches brunes et blanches du manioc

Agent pathogène : Cercosporidium henningsii Alleschet; Cercospora caribaea Cif.

Symptômes :

- Taches foliaires d'environ 10 mm de couleur brune ou blanche et brune jaunatre;

Biologie de l'agent pathogène :

Les champignons pénètrent la plante à partir de l'ouverture de stomate et se rependent dans les parties intercellulaires des feuilles avant de produire les spores (conidies). Les agents pathogènes nécessitent une humidité relative élevée et des températures de 24 à 28 ° C pour sporulée à la surface des feuilles. A ce stade ils sont disséminés par le vent et les insectes. La transmission dans les nouvelles exploitations est assurée par les boutures. Ils survivent dans les restes de récoltes et dans le sol. En laboratoire ils sont isolés sur les milieux à base d'extraits de pomme de terre.

Importance économique : Réduction de l'activité photosynthétique qui cause une baisse de production d'environ 10%.

Méthode de lutte :

- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme le Kadanga Makombe;
- Détruire par labour ou brûlis les résidus des récoltes ;
- Désherbage régulier ;
- Utiliser des boutures saines ;
- Rotation des cultures.

Fig.1 Maladies des taches brunes du manioc

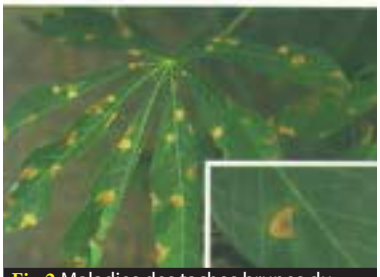


Fig.2 Maladies des taches brunes du manioc

Fig.3a Maladie des taches blanches du manioc

Fig.3b Maladie des taches blanches du manioc

2. L'anthracnose du manioc

Agent pathogène : Colletotrichum gloeosporioides f.sp. manihotis ou Glomerella cingulata.

Symptômes :

- Chutes des pétioles;
- Lésions de couleur brune ou marron sombre sur les tiges.

Biologie de l'agent pathogène :

Le champignon de l'anthracnose survit sur les boutures. Il est véhiculé et transmis par les graines. Le champignon sporule sur les lésions causées sur les tiges quand les conditions de température et d'humidité sont favorables. Ces structures sont aussi dispersées dans le champ à travers le vent et parfois par les insectes piqueurs suceurs comme le Pseudotheraptus devastans. Le champignon survit aussi dans sol. En condition de laboratoire le champignon est isolé sur les milieux à base d'extrait de la pomme de terre.

Importance économique : Réduction de la germination des boutures pouvant atteindre 25 à 45%. Baisse de la production.

Méthode de lutte :

- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme la variété Gimbi MA 235, Abeng-Ngon (TMS 96/0023), TMS 30211, TMS 30555 ;
- Détruire par labour ou brûlis les résidus des récoltes :
- Utiliser les boutures saines sans lésions ;
- Désinfecter les machettes utilisées pour couper les boutures avec formaldehyde à 5%.

Fig.4 Chute du pétiole de la feuille

Fig.5 Lésions sur les tiges de manioc

3. La pourriture des tubercules du manioc

Agent pathogène : *Fusarium moniliforme*

Symptômes :

- Noircissement du collet ;
- Ramollissement des tubercules.

Biologie de l'agent pathogène : Il se développe à l'intérieur des tissues. Il produit un mycélium ainsi que des structures de survit comme les spores. Ces dernières permettent à l'agent pathogène de survivre pendant longtemps sur les débris végétaux et dans le sol. Les conditions de chaleur humide sont favorables au développement de cette maladie. Dans les conditions de laboratoire le champignon est isolé sur le milieu de culture sur les milieux à base d'extrait de pomme de terre.

Importance économique : Réduction de la production de 20 à 30%.

Méthode de lutte :

- Détruire par labour ou brûlis les résidus des récoltes;
- Utiliser les variétés tolérantes comme le MA 219, l'IITA 822516 ;
- Récolter à maturité;
- Etablir des parcelles dans des zones bien drainées,
- Utiliser des boutures saines.

Fig.6a Noircissement du collet des tiges de manioc

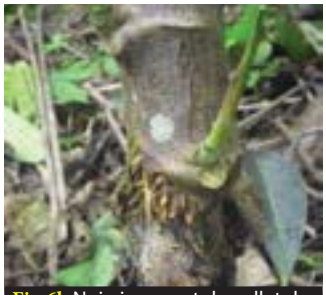


Fig.6b Noircissement du collet des tiges de manioc

Fig.7 Tubercules de manioc pourrit

4. La bactériose du manioc *(«Cassava Bacterial Blight»)*

Agent pathogène : *Xanthomonas axonopodis p.v. manihotis (Bondar) Vauterin, Hoste, Kerster & Swings*

Symptômes :

- Flétrissement des nouvelles tiges ;
- Dessèchement des feuilles ;
- Cicatrices sur les tiges ;
- Exsudât de couleur brunâtre.

Biologie de l'agent pathogène :

Cette bactérie infecte la plante de manioc de manière systémique et cause la mort des tissues vasculaires, ce qui justifie les flétrissements des tiges et des feuilles. Elle est transmise par les boutures utilisées comme matériel de plantation ainsi que les graines. Certaines graines infectées deviennent stériles. Les boutures et les graines constituent les voies principales de propagation qui se fait aux bénéfices des activités humaines. La bactérie survit dans le sol pendant longtemps.

Importance économique : maladie très importante du manioc. Elle cause des pertes de production importantes pouvant atteindre 40%.

Méthode de lutte :

- Détruire par labour ou brûlis les résidus des récoltes ;
- Faire la rotation de cultures ;
- Utiliser les boutures saines ;
- Eviter les mouvements des boutures des zones infectées vers les zones indemnes;
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme le Kadanga Makome.

Fig.8 Flétrissement des jeunes bourgeons

Fig.9 Cicatrices de la bactériose du manioc sur les tiges

5. La mosaïque du manioc

Agent pathogène: African cassava mosaic virus (ACMV), East African cassava mosaic virus (EACMV).

Symptômes :

- Présence de nombreuses décolorations chlorotiques ou jaunâtres sur les feuilles;
- Malformations foliaires qui donnent l'apparence de « la main de diable ».

Biologie de l'agent pathogène : Le virus de la mosaïque du manioc qui est une menace importante pour la production de manioc a plusieurs souches qui présentent de nouvelles variantes dont certains ont été identifiée en 1983, 1993, 1997 et 2004. La mouche blanche le Bemisia tabaci est responsable de la transmission du virus et de ses différentes souches. Il est transmis dans les nouvelles exploitations par les boutures et le matériel génétique divers.

Importance économique : Pertes de production pouvant atteindre 80% dans certaines plantations.

Méthode de lutte :

- Détruire par labour ou brûlis les résidus des récoltes
- Utiliser les boutures saines;
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme par exemple Gimbi MA 215, MA 219, IITA 822516; Ayeng ya-Sahti (TMS 92/0057) ; Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067), Abeng- Ngon (TMS 96/0023), Abui-Pkwem (TMS 92/0326), Nko'h Menzui (TMS 96/1414).

Fig.10 Main de diable

Fig.11 Décolorations chlorotiques

Fig.12 Jaunissement des feuilles

B. LES RAVAGEURS DU MANIOC

1. L'acarien vert du manioc, *Mononychellus tanajoa (Bondar)* et l'acarien rouge, *Olygonychus gossypii (Zacher)*

Symptômes :

- La dépigmentation en pointillés des feuilles ;
- En cas de forte attaque, disparition totale des feuilles laissant place à une tige sous forme de bougie.

Biologie : Les femelles pondent des œufs après accouplement. Le développement passe par un stade larvaire, deux stades nymphaux et enfin l'adulte. Les individus de tous les stades actifs se trouvent à la face inférieure de la feuille.

Importance économique : Réduction de l'activité photosynthétique des feuilles et par conséquent des rendements. Les dégâts sont également plus accentués en saison sèche qu'en saison des pluies.

Méthodes de lutte :

- Actuellement sous contrôle biologique classique par deus acariens prédateur Thyphlodromalus aripo Deleon et Ambylodromus manihoti (Moraes) introduits à partir de l'Amérique Latine ;
- Utiliser les variétés à apex pubescents comme le Abui-Pkwem (TMS 92/0326), Mbong Wa Tobo (TMS 92/0067, Abeng-Ngon (TMS 96/0023) pour permettre au prédateur de s'y réfugier pendant la saison sèche.

Fig.13 Dégâts d'acariens sur une feuille

Fig.14 Dégâts d'acariens sur l'extrémité apicale du manioc

2. Cochenille farineuse du manioc, *Phenacoccus manihoti (Matile-Ferrero)*

Symptômes :

- Raccourcissement des entre-nœuds ;
- Aspect ramassé ou buissonnant des extrémités.

Biologie : La cochenille farineuse est parthénogénétique, c'est-à-dire que la femelle pond des œufs sans être fécondée par un mâle. Les œufs sont pondus au sein d'une colonie d'individus de générations différentes. Le cycle de développement comprend l'œuf, trois stades nymphaux et l'adulte qui est de couleur violette et généralement couverte des sécrétions cireuses blanchâtres d'où le nom de cochenille farineuse.

Importance économique : La perte de la production peut aller jusqu'à 80% où même à la perte totale du champ.

Méthodes de lutte :

- Actuellement sous contrôle biologique par une guêpe parasitoïde, Anagyrus lopezi importée aussi de l'Amérique latine.

Fig.15 Individus de la cochenille farineuse

Fig.16 Extrémité apicale du manioc attaquée par la cochenille farineuse, présentant un aspect ramassé

3. La mouche blanche *Bemisia tabaci (Gennadius)*

Symptômes :

- Individus adultes de couleur blanche qui s'envolent quand on secoue la plante ;
- Feuilles ratatinées avec des bandes dépigmentées jaunâtres (mosaïque du manioc).

Biologie : Les adultes se trouvent sur la face inférieure de la plus jeune feuille apicale du manioc et y pondent des œufs après accouplement. Le développement après éclosion passe par quatre stades. Les œufs fécondés vont se développer en femelles et les œufs non fécondés vont engendrer des individus mâles. La dissémination se fait par le volet le vent.

Importance économique : La mouche blanche est plus importante économiquement à cause de son implication dans la transmission de la mosaïque du manioc.

Méthodes de lutte :

- Utiliser les variétés résistantes à la mosaïque (Exemple : Abui-Pkwem TMS 92/0326,et Nko'h Menzui TMS 96/1414) ;
- Lutte biologique par les ennemis naturels.

Fig.17 Adulte de mouche blanche

Fig.18 Symptômes de la mosaïque sur les feuilles

4. L'aleurode, *Aleurodicus dispersus (Russell)*

Symptômes :

- Présence des pontes en spirale à la face inférieure des feuilles;
- Présence des nymphes avec des fortes sécrétions cireuses blanches sur la face inférieure des feuilles.

Biologie : Les femelles pondent des œufs après accouplement à la face inférieure de la feuille. Le développement passe par quatre stades larvaires. Le quatrième stade encore appelé nymphe présente des longs filaments de soies caractéristiques. Le cycle de développement dure entre 23 et 41 jours.

Importance économique : L'aleurode cause des dégâts très limités et localisés au manioc. La présence de la fumagine peut causer le dessèchement et la chute de la feuille.

Méthodes de lutte :

Sous contrôle biologique par les guêpes parasitoïdes Encarsia dispersa et Encarcia guadeloupae (Hymenoptera: Aphelinidae); introduite avec l'aleurode.

Fig.19 Individus adultes et secrétions cireuses de l'aleurode face inférieure de la feuille du manioc

Fig.20a Ponte en spirale de l'aleurode sur la sur la face inférieure de la feuille de manioc

5. La cochenille africaine des racines et tubercules (CART), *Stictococcus vayssierei (Richards)*

Symptômes :

- Présence des dépressions sur les tubercules;
- Présence des individus vivants ayant la forme des puces collés sur les tubercules ou à la base de la tige du manioc.

Biologie : Les femelles produisent directement des larves qui se déplacent peu. Le développement des individus femelles passe par trois stades. Les larves du premier stade sont les seuls à se déplacer. Les autres stades perdent l'usage de leurs pattes qui se trouvent englobées dans le corps qui augmente considérablement de volume. Les individus mâles se développent sans se nourrir et meurent après la fécondation.

Importance économique : Limitation de la croissance et du remplissage des tubercules. Les piqûres peuvent servir de portes d'entrée pour des pathogènes qui causent la pourriture des tubercules.

Méthodes de lutte :

- Enlever et détruire les résidus des plantes hôtes comme le manioc, le macabo, le taro et l'arachide;
- Tuer les fourmis à l'aide des appâts empoisonnés pour réduire le niveau des populations de cochenille.
- Utiliser les variétés tolérantes (e.g., Abeng-Ngon TMS 96/0023, Abui-Pkwem TMS 92/0326).

Fig.20b Les individus adultes de la cochenille africaine

Fig.21 Un individu de la fourmi

6. Le criquet puant, *Zonocerus variegatus L.*

Symptômes :

- Feuilles troués ;
- ou (rarement) tiges complètement défoliés.

Biologie : Les œufs sont pondus dans le sol à l'abri d'une plante. Le développement post-embryonnaire comporte six stades larvaires en plus de l'œuf et de l'adulte. Le criquet puant est solitaire mais peut former de petits groupes sur des feuilles où il se nourrit. Les larves et les adultes se nourrissent sur plusieurs plantes y compris le manioc.

Importance économique : Le criquet puant peux causer des dégâts sérieux sur le manioc allant jusqu'à la défoliation totale.

Méthodes de lutte:

- Détruire les pontes par travail du sol (labour, binage);
- Collecter et détruire manuellement des individus;

Fig.22 Jeune criquet puant se nourrissant sur une feuille de manioc.jpg

7. Les termites Macrotermes spp.

Symptômes :

- Présence des abris de terre autour de la plante sèche ou des individus de termites dès qu'on remue l'amas de terre.
- Une plante ainsi attaquée peut casser et tomber

Biologie : Les termites sont des insectes qui vivent en société. Dans une termitière on trouve plusieurs castes à savoir la caste des reproducteurs, composée d'un couple royal (reine et roi), la caste des ouvriers et celle des soldats. La reine de certaines espèces peut pondre jusqu'à 13 millions d'œufs par an et sa longévité peut aller jusqu'à 10 ans. Les larves peuvent se développer en toutes les castes selon son alimentation. A la même période de l'année, il y a production des individus ailés qui vont sortir des termitières de la même espèce à la fois, voler (essaimage), puis se mettre en couple pour fonder des nouvelles colonies.

Importance économique : L'attaque tue directement les jeunes bouture d'où la perte directe de la production potentielle.

Méthodes de lutte:

- Collecter des termites pendant les périodes d'essaimage;
- Détruire manuellement les termitières ou avec le feu;
- Utiliser des appâts empoisonnés.

Fig.23 Dégâts de termites sur une tige de manioc.jpg

IV. LES NUISIBLES DE LA TOMATE

A. LES MALADIES

1. Le mildiou de la tomate

Agent pathogène: *Phytopththora infestans (Mont.) de Bary*

Symptômes :

- Tâches indéfinies noires engorgées d'eau sur les feuilles et les tiges ;
- Pourriture et destruction des tiges ;
- Ramollissement des fruits et croissance de mycélium blanc.

Biologie de l'agent pathogène :

Il est caractérisé par les formes particulières des sporanges ressemble au citron appelé couramment lemon. Ce champignon exige des conditions d'humidité relative élevée pour produire les sporanges sur la surface des tissus et qui sont transporté par le vent et les éclaboussures pour assurer l'expansion de la maladie dans le champ. Le Phytopththora infestans survit sur les débris des plants de tomate infectés. Il peut aussi survivre sur des hôtes collatéraux. Il est particulièrement actif quand les conditions climatiques sont favorables avec un climat frais et pluvieux. Les jours chauds et les nuits froides sont des conditions idéales pour le développement de la maladie.

Importance économique : C'est la maladie la plus destructive et la plus redoutée dans la production de la tomate surtout quand le climat est frais et pluvieux. Les pertes sont comprises entre 10 à 80%.

Méthode de lutte :

- Eviter l'association avec les hôtes alternatifs comme la pomme de terre;
- Traiter en champ avec des fongicides comme Mancozèbe aux doses prescrites;
- Utiliser les semences saines.

Fig.1a Symptômes de mildiou sur les feuilles et tige de tomate

Fig.1b Symptômes de mildiou sur les feuilles et tige de tomate

Fig.1c Symptômes de mildiou sur les feuilles et tige de tomate

Fig.2 Mycélium blanc sur les fruits

Fig.3 Pourriture des tiges

2. Pourriture des fruits et flétrissement des plants de tomate

Agent pathogène : *Fusarium oxysporum f sp Lycopersici*

Symptômes :

- Pourritures des fruits et des fleurs ;
- Momification du fruit et coloration de couleur vert rosâtre.

Biologie de l'agent pathogène :

Sur les jeunes plants le champignon il se développe de manière systémique à l'intérieur des tissues. Quand le climat est humide et la température entre 20 et 30 degré Celsius le champignon produit une masse de conidie de couleur blanche qui devient rosâtre et qui est transporté par le vent et les insectes. Il survit sur les débris des plants infectés et dans le sol. En dehors des tissus le champignon est isolé sur milieu PDA (extrait de pomme de terre+agar+dextrose).

Importance économique : Pertes de fruits et réduction de la production de 10 à 40%.

Méthode de lutte :

- Collecter et détruire les résidus des récoltes par le feu;
- Utiliser les variétés tolérantes comme RIO et ROMA;
- Utiliser les fongicides comme Callomil plus (métalaxyl) aux doses prescrites.

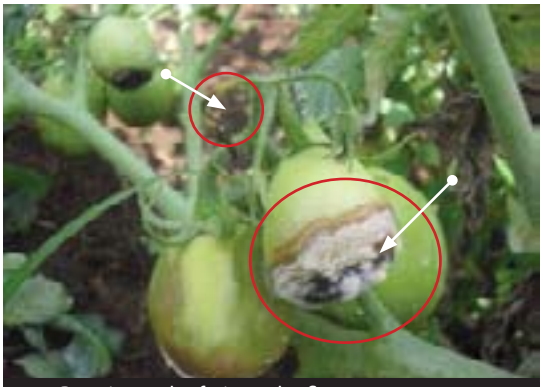


Fig.4 Pourritures des fruits et des fleurs

Fig.5a Fruits de tomate momifiés

Fig.5b Fruits de tomate momifiés

3. La rouille de la tomate

Agent pathogène: *Oidiopsis sicula (Syn O. taurica E. S. Salmon)*

Symptômes:

- Tâches brunâtres sur la face supérieure des feuilles ;
- Tâches poudreuses de couleur marron sur la face inférieure ;
- Tâches nécrotiques sur les feuilles.

Biologie de l'agent pathogène :

C'est le stade conidie de Leveillula taurica (Lév.) G. Arnaud. C'est un champignon qui a des conidies pyriforme (cylindre de diamètre variable). Il survit sur les débris des plants de tomate infectés. Il peut aussi survivre sur des hôtes collatéraux comme par exemple le piment Capsicum annuum. Les structures du champignon sont véhiculées par le vent et ceci constitue l'inoculum secondaire pour d'autres infections dans la même exploitation ou dans les autres exploitations. Après l'infection les effets des attaques peuvent être accélérées par les fortes températures qui entrainent la mort des tissues.

Importance économique : Elle réduit les surfaces foliaires et par conséquences le potentiel de photosynthèse. Elle réduit le rendement de tomate de 5 à 10%.

Méthode de lutte :

- Collecter et détruire les résidus des récoltes par le feu ;
- Utiliser les variétés tolérantes comme Marmande, Eclaireur.;
- Utiliser les fongicides comme le Mancozèbe aux doses prescrites.

Fig.6 Taches poudreuses de couleur marron sur la face inférieure des feuilles

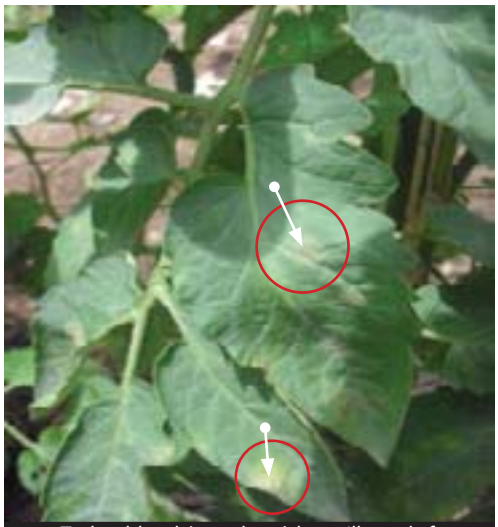


Fig.7 Taches blanchâtres dues à la rouille sur la face supérieure des feuilles

4. La sclérotine de la tomate

Agent pathogène : Sclerotium rolfsii Sacc.

Symptômes :

- Pourriture de la tige proche du sol ou dans le sol
- Pourriture des fruits ;
- Tissus attaqués de couleur marron ou noir
- Présence des sclérotes sur les tiges et sur les fruits

Biologie de l'agent pathogène :

Il est caractérisé par son mycélium blanc très robuste et la production de sclérotes en condition naturelle et sur les milieux de culture comme l'extrait de pomme de terre. Ce champignon survit dans le sol et sur les débris des plants attaqués pendant plusieurs années. La propagation de la maladie se fait aux bénéfices de la dissémination des sclérotes à travers le sol et les débris des plantes. Le développement de ce champignon est favorisé par un climat frais et pluvieux.

Importance économique : Maladie très destructive à cause du dessèchement des plants attaqués. Les pertes de production peuvent atteindre 50%.

Méthode de lutte :

- Faire la rotation avec les cultures non sensibles comme le maïs ;
- Collecter et détruire les résidus des récoltes par le feu ;
- Utiliser les variétés tolérantes comme les variétés Roma, Eclaireur.

Fig.8 Tissus attaqués noir, mycélium blanc et des sclérotes

Fig.9 Mycélium blanc et des Sclérotes sur fruits de tomate

5. L'alternariose de la tomate

Agent pathogène : *Alternaria solani (Ell.Mart.) L. R. Jones & Grout*

Symptômes :

- Tâches nécrotiques de couleur brunes avec l'aspect des stries concentriques;
- Présence d'un halo jaune autour de la tache ;
- Nécroses apicales des fruits verts.

Biologie de l'agent pathogène :

Il a un mycélium et des conidies de couleur marron. Cette coloration devient de plus en plus sombre avec l'âge. Il survit sur les débris des plants de tomate infectés. Il peut aussi survivre sur des hôtes collatéraux, notamment d'autres solanacées comme la pomme de terre. Le champignon survit dans le sol. Il est aussi véhiculé et transmis par les semences. Les attaques de la maladie des taches brunes affectent les feuilles matures et évoluent vers les jeunes feuilles.

Importance économique : Les attaques qui se font sur les feuilles, les tiges et les fruits entrainant des pertes de production d'environ 20%.

Méthode de lutte :

- Collecter et détruire les résidus des récoltes par le feu;
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes comme la variété Rio grande;
- Utiliser les fongicides comme le Callomil aux doses prescrites;
- Utiliser les semences saines.

Fig.10 Taches brunes sur feuille de tomate

Fig.11 Nécrose apicale des fruits verts

6. Le flétrissement bactérien des plants de tomate

Agent pathogène : Rastonia solanacearum (Pseudomonas solanacearum(Smith)

Symptômes :

Pertes de vigueur et affaissement des plants ;

Biologie de l'agent pathogène :

Il est principalement transmis dans le sol mais il peut se propager par la semence. Il infecte les plantes hôtes par les lésions sur les racines, les feuilles et les tiges. La maladie se propage dans les lignes de tomate sur le terrain suite au contact d'une plante à l'autre. L'agent pathogène peut survivre pendant de longues périodes dans le sol ou dans des débris de culture. Les eaux d'irrigation contaminées peuvent propager aussi l'agent pathogène. Ce dernier peut aussi survivre pendant de nombreuses années en s'associant à d'autres mauvaises herbes hôtes.

Importance économique : Maladie grave dans plusieurs régions tropicales et subtropicales, susceptible de causer une baisse de rendement d'environ 50%.

Méthode de lutte :

- Collecter et détruire les résidus de récoltes par le feu ;
- Utiliser les variétés tolérantes ou résistantes.

Fig.12a Plant de tomate attaqquée par le flétrissement bactérien

Fig.12b Plant de tomate attaqquée par le flétrissement bactérien

7. Leaf Curl disease of tomato (l'enroulement des feuilles de la tomate)

Agent pathogène : *Curly top virus (CTV)*

Symptômes :

- Enroulement des feuilles vers l'intérieure ;
- Flétrissement des plants ;
- Rabougrissement des plants ;
- Coloration violacée des nervures de la feuille infectée.

Biologie de l'agent pathogène :

C'est un virus du groupe des Geminivirus avec des particules isométriques. Cette maladie est transmise par les cicadelles, Circulifer tenellus (Baker) et le Circulifer opacipennis (Lethierry) qui constituent la seule voie de transmission naturelle du virus. Les vecteurs infectés transmettent la maladie toute leur vie à travers les œufs. Il n'est pas transmissible par les activités humaines et les semences. La méthode de transmission artificielle efficace est l'injection sous haute pression.

Importance économique : Les plants les plus infectés ne produisent presque pas de fruit. Les pertes de production peuvent aller jusqu'à 100%.

Méthode de lutte :

- Appliquer les insecticides comme le Décis (Deltamétrine) pour lutter contre le vecteur,
- Eliminer les autres plantes hôtes du vecteur comme le piment.

.

Fig.13 Symptômes de l'enroulement des feuilles à différents stades

Fig.14 Plant infecté par l'enroulement des feuilles dans un champs

8. «Tomato mosaic disease» (la mosaïque de la tomate)

Agent pathogène : *Tomato mosaïc virus (ToMV).*

Symptômes :

- Colorations jaunes blanchâtres et vert blanchâtres sur les feuilles ;
- Coloration vert foncé des nervures des feuilles
- Réduction de la taille des feuilles et ralentissement de la croissance.

Biologie de l'agent pathogène :

C'est un virus du groupe des Tobamovirus avec des particules hexagonales sous forme de cristal. Le virus est persistent dans la sève et très infectieux. Il est transmis par les activités humaines. Les semences infectées ainsi que le débris sec des feuilles et des racines sont des sources les plus communes de l'inoculum. Dans les sols secs les particules virales restent infectieuses pendant environ 2 ans. Cette période est d'un an dans les sols humides.

Importance économique : Cette maladie cause des dégâts importants en termes de réduction de la production allant de 5 à 20%.

Méthode de lutte :

Elimination des autres plantes hôtes comme le tabac.

Fig.15a Plant de tomate attaquée par la mosaïque

Fig.15b Plant de tomate attaquée par la mosaïque

B. LES RAVAGEURS

1. La mouche blanche *Bemisia tabaci (Gennadius)*

Symptômes :

- Présence des individus adultes de couleur blanchâtre à la face inférieure des feuilles ;
- Feuilles jaunâtres et ratatinées sur les plantes attaquées par la maladie de la mosaïque dont la mouche blanche est le vecteur.

Biologie : Les adultes pondent des œufs après accouplement. Le développement passe par quatre stades. Les œufs fécondés vont se développer en femelles et les œufs non fécondés vont engendrer des individus mâles. C'est le principal vecteur de la mosaïque de la tomate. Il faut environ 3 heures de prise de nourriture pour acquérir le virus et 4 à 8 heures de période latente pour le transmettre. Un seul adulte infesté est suffisant pour contaminer une plante saine mais le succès d'infestation augmente avec le nombre de mouche. Les adultes sont ailés mais ne volent pas beaucoup. Le vent les assiste dans la dispersion.

Importance économique : La mouche blanche est plus importante économiquement à cause de son implication dans la transmission de la mosaïque de la tomate qui peut entrainer des pertes allant de 5 à 20%.

Méthodes de lutte :

- Lutte biologique avec des ennemis naturels comme Eretmocerus sp. (Hymenoptera: Aphelinidae) et Encarsia sp. (Hymenoptera: Aphelinidae);
- Utilisation des insecticides comme le Lamida 90 EC (Imidachlopride 30% + Lamda Cyhalothrine 60%).

Fig.16 Mouche blanche adulte *Bemisia tabaci (Gennadius)*, sur la face inférieure de la feuille de tomate

Fig.17 Plan de tomate attaquée par la mosaïque de la tomate

2. La mouche mineuse américaine, *Liriomyza trifolii (Burgess)*

Symptômes :

Traces sous forme d'une serpentine sur la feuille.

Biologie : Les adultes femelles piquent les feuilles pour se nourrir et y pondre des œufs. Les larves se nourrissent entre les deux épidermes de la feuille laissant des galeries sous forme de serpentines. La nymphose a lieu dans la galerie.

Importance économique : Les dégâts entraînent une baisse de l'activité photosynthétique. En cas de forte attaque, le desséchement et la chute des feuilles entrainent une baisse la production.

Méthodes de lutte :

Collecter et détruire les feuilles attaquées.

Fig.18 Feuille de tomate présentant des mines creusées par la mouche mineuse américaine

3. La mouche de fruit *Dacus punctatifrons Karsch*

Symptômes :

- Présence des signes de piqûre et des pourritures sur le fruit;
- Après ouverture du fruit on peut observer des larves (asticots) actifs qui se contractent et se propulsent.

Biologie : La femelle se sert d'un ovipositeur pour percer le fruit et y déposer ses œufs. Les larves se nourrissent de la pulpe du fruit. La nymphose a lieu dans le sol. La durée totale du développement est d'environ 25 jours et la longévité des femelles est d'environ 15 jours.

Importance économique : La consommation de la pulpe entraîne une perte directe de la production.

Méthodes de lutte :

- Collecter et détruire les fruits attaqués;
- Utiliser des pièges à phéromone (cure lure);
- Utiliser les insecticides comme Akito 25 EC (Beta – Cypermetrine) aux doses prescrites.

Fig.19 Cicatrice laissé par une piqûre de mouche de fruit

Fig.21 La mouche de fruit *(Dacus punctatifrons)*

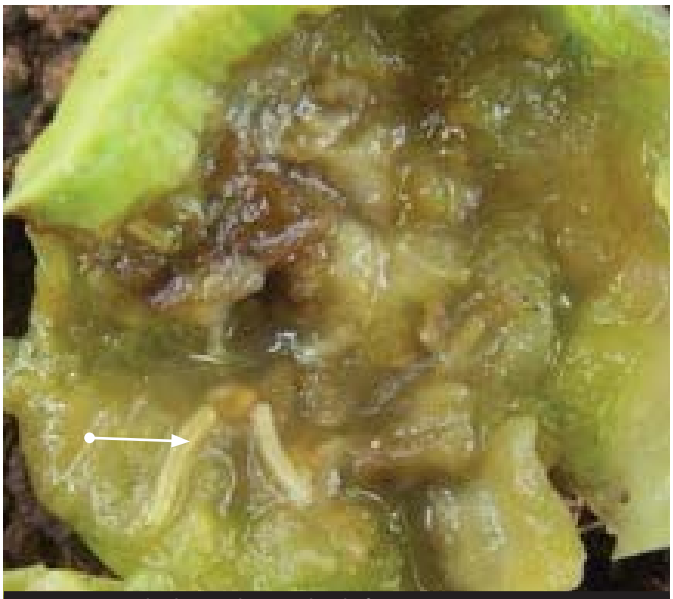


Fig.20 Dégâts des larves de mouche de fruit

4. Le ver de la capsule de coton, *Helicoverpa armigera (Hübner)*

Symptômes :
Fruit portant des trous.

Biologie : La femelle pond des œufs sur la plante dans la nuit. Tous les stades larvaires perforent et se nourrissent des fruits de la tomate. Le dernier stade se laisse tomber de la plante et entre dans le sol pour y nymphoser.

Importance économique : La prise de nourriture entraine la perte directe des fruits et par conséquent la production.

Méthodes de lutte :

- Labourer le sol après la récolte pour exposer les nymphes ;
- Collecter et détruire les restes des plantes après la récolte avec le feu;
- Collecter manuellement et détruire les larves ;
- Utiliser les insecticides comme Caïman B WG 50g/Kg (Emametine benzoate) aux doses prescrites.

Fig.22 Papillon noctuelle issu du ver de fruit incubé en Laboratoire

Fig.23 Fruit de tomate présentant des trous fait

Fig.24 Ver de fruit se nourrissant sur un fruit par le ver de fruit

5. Le puceron vert *Macrosiphum euphorbiae (Thomas)*

Symptômes :

- Déformation et enroulement des feuilles.
- Présence des tâches blanches et des individus à la face inférieure des feuilles ou des inflorescences.

Biologie : Les pucerons ne pondent pas des œufs mais donnent naissance directement aux jeunes stades sans se faire féconder par les mâles. Quand la colonie est nombreuse, les femelles produisent des individus ailés qui iront coloniser d'autres plantes hôtes. Tous les stades piquent et sucent la sève de la plante.

Méthodes de lutte :

- Lutte biologique par des coccinelles ;
- Utiliser une solution de savon et d'eau pour pulvériser les plantes et parties de plantes infestées.

Fig.25 Colonies de pucerons sur une inflorescence

Fig.26 Déformation des feuilles suite à la prise de nourriture

6. Les nématodes à galle(s) ou anguillule des racines *Meloidogyne incognita (Kofoid & White)*

Symptômes :

- Flétrissement des plantes ayant des feuilles vertes ;
- Nanisme des plantes ;
- Présence des nodosités sur les racines.

Biologie : Les femelles pondent des œufs enveloppés dans une substance gélatineuse. La larve est le seul stade mobile qui migre vers des jeunes racines et pénètre dans les vaisseaux conducteurs et provoque la formation des galles ou nodosités.

Importance économique : Ralentit la croissance des cultures et entraîne un déclin du rendement.

Méthodes de lutte :

- Utiliser des variétés résistantes avec l'étiquette VFN :
- Faire la rotation avec la plante Tithonia diversifolia.

Fig.27 Galles dur les racines de tomate

Fig.28 Meloidogyne incognita sur racine de tomate (grossi 500 fois)

V. UTILISATION ET SUIVI DES PESTICIDES POUR LA LUTTE CONTRE LES MALADIES ET RAVAGEURS DANS LA ZONE FORESTIERE

A. LES PESTICIDES

1. 1. INTRODUCTION :

Les pesticides sont des produits chimiques qui permettent de lutter contre les ennemis des cultures. Ils permettent de ce fait d'améliorer les rendements.

Cependant, ces produits chimiques présentent des effets sur la santé (humaine et animale), ainsi que sur l'environnement. Ils ont également des impacts économiques, financiers et sociaux lorsqu'ils sont mal utilisés.

Les effets néfastes sur la santé peuvent survenir :

- en ingérant le produit ou des aliments contaminés
- par contact (manipulation sans mesure de protection appropriée, déversements et les éclaboussures, contact des objets contaminés)
- par inhalation des vapeurs/gaz et des poussières.

Sur l'environnement, les pesticides ont des effets directs et indirects sur l'Environnement.

Les effets directs se manifestent sur la faune non cible (poissons, fourmis, abeilles et autres pollinisateurs, ennemis naturels (prédateurs et parasitoïdes), oiseaux, micro-organismes du sol etc.).

Les effets indirects sont:

- les effets sur la fertilité du sol ;
- la destruction de l'équilibre environnemental ;
- la perte de biodiversité.

- La destruction de l'habitat naturel ;
- La dégradation des écosystèmes ;
- Les effets sur la pollinisation des plantes ;
- La destruction ou contamination des aliments à la source ;
- L'atteinte des niveaux critiques de bioaccumulation

Les voies d'exposition de l'Environnement sont :

- Les infiltrations dans le sol.
- Les écoulements de surface ;
- Les déversements dans les cours d'eau ;
- La dispersion par le vent, l'évaporation et la contamination des aliments.

Les pictogrammes de risque pour l'environnement ont été précisés uniquement pour les matières actives. Cependant une indication sous forme de phrase peut présenter des variations d'écotoxicité de produits formulés par rapport à leurs matières actives.

Les principaux pictogrammes utilisés

Pictogrammes	Danger	Conséquence
	Dangereux pour l'environnement	Produits chimiques pouvant présenter un risque pour l'environnement. P. ex. chlorofluorocarbones (CFC), composés de plomb, pyréthroïdes (insecticides qui, même sous forme de traces, restent très toxiques pour les poissons)
	Dangereux pour les animaux	Produits chimiques pouvant présenter un risque pour les animaux

2. 2. DEFINITION DES TERMES

Pesticide : Un pesticide est une substance ou association de substances qui est destinée à repousser, détruire ou combattre les ravageurs, y compris les vecteurs de maladies humaines et animales, et les espèces indésirables de plantes ou d'animaux.

Le terme de pesticide au sens large comprend les substances utilisées comme :

- régulateur de croissance des plantes ;
- défoliant
- agent de dessiccation
- agent d'éclaircissage des fruits ;
- agent empêchant la chute prématurée des fruits
- substances appliquées sur les cultures, avant ou après la récolte, pour protéger les produits ;
- produits contre la détérioration durant l'entreposage et le transport.
- Les pesticides sont préparés à partir des matières actives suivant une formulation.

Formulation : Une formulation est caractérisée par :

- une matière active ;
- un diluant ;
- des adjuvants ou une charge ;
- des dénaturants, colorants et odorants.

Matière active : Composant de la préparation auquel est due tout ou en partie l'efficacité du pesticide.

Concentration : Quantité de matière active contenue dans une unité de volume. Elle s'ex-

prime généralement en grammes/litre pour les produits liquides ou en grammes/kg pour les produits solides.

Exemple : Cypercal 100 EC signifie que 1 litre de produit commercial contient 100 g de matière active qui est la Cyperméthrine

Teneur : Pourcentage en masse ou en volume de matière active contenue dans une préparation.

Exemple : Actellic 2% Dust signifie qu'un kilogramme de produit commercial contient 20 g de Pirimiphos-Méthyl.

Exemple : Ivory 80 WP signifie que un kilogramme de produit commercial contient 800 g de Mancozèbe.

Dose : Quantité de matière active ou de préparation commerciale à appliquer par unité de surface ou de volume à traiter.

Exemple : Pour traiter un hectare de tomate avec le Plantineb 80 WP, on utilise 2 l de produit commercial par hectare.

Charge : Matière solide incorporée à une préparation en vue de modifier la teneur en matière active. On parle de charge quand il s'agit d'un solide.

Diluant : Matière liquide incorporée à une préparation qui est destinée à modifier la teneur en matière active. On parle de diluant quand il

s'agit d'un produit liquide.

Adjuvant : Substance généralement dépourvue d'activité biologique, mais susceptible de modifier les qualités physiques ou chimique d'un pesticide, et par la suite améliore son efficacité.

Mouillant : Substance dont la présence permet d'améliorer l'étalement sur la surface traitée.

Emulsifiant : Substance permettant la dispersion ou le mélange d'un liquide dans un autre auquel il n'est pas spontanément miscible.

Adhésif : Adjuvant dont l'addition à un pesticide accroît la fixation de la matière active sur les surfaces traitées.

Formulation : Manière dont le produit est présenté.

Exemple : Ridomil 75WP ie Ridomil sous forme de poudre mouillable.

Types et fonction des pesticides

TYPE DE PESTICIDE	ACTIVITE
Acaricides	Tue les acariens
Algaecide	Lutte contre les algues
Anti-appetant	Empêche les animaux de se nourrir sur les plantes ou les produits stockés
Attractif	Attire les animaux
Bactericide	Tue ou inhibe la croissance des bactéries
Fongicide	Tue ou inhibe la croissance des champignons
Fumigant	Gaz ou fumée utilisés pour la lutte contre les ravageurs et les champignons sur les produits stockés
Herbicide	Détruit ou inhibe la croissance des mauvaises herbes
Inhibiteur de la croissance des insectes	Modifie le développement ou la croissance des insectes
Insecticide	Tue les insectes
Mollucides	Contre les mollusques
Nématicide	contre les nématodes
Répulsif	Repousse les ravageurs

3. 3. LES FORMULATIONS OU PRESENTATIONS USUELLES

Les présentations solides :

- les poudres mouillables (PM ou WP) : Fines particules d'insecticide solides ou des particules d'un support absorbant inorganique inerte (par ex. du talc) capable de porter une matière active liquide, plus des agents de surface actifs (surfactants), qui favorisent le mouillage et la dispersion dans l'eau. La taille des particules doit être suffisamment petite pour maintenir la vitesse de sédimentation dans la cuve de pulvérisation à un niveau acceptable, et les PM ne doivent pas faire de grumeaux (s'agglutiner) lors du stockage ;
- les granulés à disperser (WG) : granulés obtenus par l'agglomération avec un peu d'eau de matière active, de charge et d'agents liants et dispersants, suivi d'un séchage. Ces poudres doivent être dispersées dans l'eau au moment de l'emploi ;
- les micro-granulés (MG) : identiques aux WG mais d'une taille plus petite (0,1 à 0,6 mm).
- Les présentations liquides :
- les concentrés solubles (SL) : ce sont des solutions de matière active à diluer dans l'eau ;
- les suspensions concentrées (SC) : les matières actives solides, insolubles dans l'eau sont maintenues en suspension concentrée dans l'eau. Ces préparations sont diluées dans l'eau au moment de l'emploi ;
- les concentrées émulsionnables (EC) : Ma-

tière active dissoute dans un solvant avec des agents émulsifiants (des matières semblables aux détergents).Ceux-ci permettent à l'insecticide de former une émulsion laiteuse opaque lorsqu'on l'ajoute à de l'eau. En principe, les concentrés émulsionnables sont dilués dans de l'eau pour former des solutions à 1-5% qui sont appliquées à des doses de volume moyen ou de volumes élevés (>200 l ha-1) ;

- les émulsions concentrées (EW) : la matière active est dissoute dans un solvant organique.
- les solutions à bas volume ou à très bas volume (LV ou ULV) : Les concentrations vont généralement de 200 g l-1 à 500 g l-1. En plus de la matière active et du solvant, les formulations peuvent également contenir des huiles à faible volatilité pour réduire l'évaporation des gouttelettes pulvérisées, ainsi que des stabilisants pour empêcher la décomposition chimique. Les solutions s'emploient généralement à bas volume (50-200 l ha-1) ou à des doses d'application en ULV (0,5 à 3,0 l ha-1). Pour des raisons de coût et de sécurité, elles ne sont pas utilisées à des doses plus élevées.

Les types de formulations des spécialités phytosanitaires

AB Appât sur grain/grain bait
AE Générateur aérosol/aerosol dispenser
AI Matière active/active ingredient
AL Autres liquides destinés à être utilisés sans dilution/other liquids to be applied undiluted
BB Appât en bloc/block bait
BR Briquette/briquette
CB Concentré pour la préparation d'appâts/bait concentrate
CG Granulé encapsulé/encapsulated granule
CS Suspension de capsules/capsule suspension
DC Concentré dispersable/dispersible concentrate
DP Poudre pour poudrage/dustable powder
DS Poudre pour traitement des semences à sec/powder for dry seed treatment
EC Concentré émulsionnable/emulsifiable concentrate
ED Liquide chargeable electriquement/electrochargeable liquid
EO Emulsion de type huileux (émulsion inverse)/emulsion, water in oil
ES Emulsion pour traitement de semences/emulsion for seed treatment
EW Emulsion de type aqueux (émulsion aqueuse)/emulsion, oil in water
FD Boîte fumigène/smoke tin
FG Granulé fin/fine granule
FK Bougie fumigène/smoke candle
FP Cartouche fumigène/smoke cartridge
FR Bâtonnet fumigène/smoke rodlet
FS Suspension concentrée pour traitement des semences/flowable concentrate for seed treatment
FT Comprimé fumigène/smoke tablet
FU Fumigène/smoke generator
FW Granulé fumigène/smoke pellet
GA Gaz comprimé/gas
GB Appât granulé/granular bait
GE Produit générateur de gaz/gas generating product
GG Macrogranulé/macrogranule
GP Poudre à pulvériser/flo-dust
GR Granulé/granule
GS Graisse/grease
HN Produit pour nébulisation à chaud (thermo-nébulisation)/hot fogging concentrate
KK Emballage associatif solide/liquide/combi-pack solid/liquid
KL Emballage associatif liquide/liquide/combi-pack liquid/liquid
KN Produit pour nébulisation à froid/cold fogging concentrate
KP Emballage associatif solide/solide/combi-pack solid/solid
LA Laque/lacquer
LS Liquide pour traitement des semences/solution for seed treatment
MG Microgranulé/microgranule
OF Suspension concentrée diluable dans

l'huile/oil miscible flowable concentrate (oil miscible suspension)

OL Liquide miscible à l'huile/oil miscible liquid

OP Poudre à disperser dans l'huile/oil dispersible powder

PA Latex/paste

PB Appât en plaquettes/plate bait

PC Concentré pour gel ou pâte/gel or paste concentrate

PR Bâtonnet (à usage agropharmaceutique)/plan rodlet

PS Semences traitées ou enrobées/seed coated with a pesticide

RB Appât prêt à l'emploi/bait (ready for use)

SB Appât sur brisures/scrap bait

SC Suspension concentrée(concentré fluidifiable)/suspension concentrate (flowable concentrate)

SE Suspension-Emulsion/suspo-emulsion

SG Granulé soluble dans l'eau/water soluble granules

SL Concentré soluble/soluble concentrate

SO Huile filmogène/spreading oil

SP Poudre soluble dans l'eau/water soluble powder

SS Poudre soluble pour le traitement des semences/water soluble powder for seed treatment

SU Suspension pour application à très bas volume/ultra-low volume (ULV) suspension

TB Tablette/tablet

TC Produit technique/technical material

TK Prémélange/technical concentrate

TP Poudre de piste/tracking powder

UL Liquide pour application à très bas volume/ultra-low volume(ULV) liquid

VP Produit diffuseur de vapeur/vapour releasing product

WG Granulés à disperser dans l'eau/water dispersible granules

WP Poudre mouillable/wettable powder

WS Poudre mouillable pour traitement humide/water dispersible powder for slurry seed treatment

XX Divers/others

4. 4. LES PESTICIDES OBSOLETES

Sont considérés comme pesticides obsolètes :

- les pesticides ayant dépassé la date de péremption ;
- les pesticides interdits par la réglementation en vigueur ;
- les produits endommagés ou dégradés qui présentent des modifications notables dans leurs propriétés physico-chimiques ;
- les formulations et les présentations inutilisables, par exemple à cause de l'absence d'équipements d'application appropriés ;
- les produits non identifiables (qui ont été par exemple transvasés ou reconditionnés et qui ont perdu leur étiquette) ;
- D'autres déchets contaminés sont également pris en compte :
- les emballages ou récipients vides ;
- les vieux équipements d'application contaminés
- les autres matériaux et outils contaminés ;
- les produits vétérinaires périmés stockés en vrac avec les pesticides obsolètes ;
- les emballages ou récipients enterrés ;
- les sols hautement contaminés et visibles à l'inspection.

5. 5. UTILISATION DES PESTICIDES :

C'est l'ensemble des activités liées :

- **au transport :** Quantités transportées et fréquence des transports ;
- **au stockage :** Distance des magasins par rapport aux habitations, situation des magasins par rapport aux élevages, points et cours d'eaux, disposition des produits dans le magasin, présence ou absence des denrées alimentaires et/ou d'aliments pour animaux, produits vétérinaires, produits chimiques, état des pesticides stockés, disponibilité des équipements de sécurité et d'EPI ;
- **à la manipulation des produits :** Situation de la zone de mélange, techniques de mélange, respect des doses, port des EPI Maintenance des appareils et équipements de traitement ;
- **aux traitements phytosanitaires :** Calibrage des appareils de traitement consistant à régler la buse en vue d'estimer les quantités de produits à épandre (voir ci-dessous), respect des doses et des conditions de traitement, respect des DAR, distance de traitement par rapport aux cours et points d'eau ;
- **à la gestion des emballages vides :** Quantités d'emballages présents, niveau de concentration autour des points ou cours d'eau ou de dispersion dans les parcelles, méthodes de destruction ou de conservation, le lieu de décharge.

Application des pesticides sur les stocks

Application sur les grains produits à consommer

Les graines sont traitées avec le Poudrox (Malathion) 1000-1500 g de Malathion 2%/1000 kg of de grains ou d'épi ou l'Actellic (Pirimiphos-Methyl) 200-500 g de2% de poudre/1000 kg Grains.

Il doit s'écouler de 13 à 14 semaines entre le traitement et la consommation.

Application des pesticides sur les semences

Les semences sont traitées à l'Apron Star 42 DS (Thiametoxam 20% + Difenonazole 2% + Metalaxyl-M 20%) ou le Calthios C (Chlorpyriphos-Ethyl 25 % + Thiram 25 %) aux doses recommandées sur l'étiquette.

Application des pesticides en champ

Consignes de dosage

S'équiper correctement

- Utiliser un pulvérisateur en bon état sans fuites.
- Régler au besoin avant l'utilisation la forme du jet.
- Calibrer régulièrement l'appareil.
- Si nécessaire nettoyer la buse et les filtres.
- Utiliser des ustensiles appropriés qui permettent de mesurer de petits volumes.

Acheter le pesticide

- Refuser les produits détériorés et ceux sans étiquette.

- Ne jamais reconditionner les produits.
- Lire la dose recommandée et les instructions sur l'étiquette (mode d'emploi).
- Choisir correctement les équipements de sécurité en fonction du risque et des recommandations.

Estimer le volume de bouillie épandu par hectare

- Remplir entièrement d'eau propre le réservoir en utilisant un récipient gradué pour mesurer le volume d'eau versé dans le réservoir.
- Régler, la tête de buse pour pulvériser de fines gouttes.
- Mesurer avec précision une surface de 100 m2.
- Pulvériser toute la surface délimitée en respectant une vitesse de traitement normale et en pompant régulièrement pour maintenir la pression.
- Mesurer le volume d'eau à ajouter pour remplir à nouveau le réservoir jusqu'au maximum.
- Calculer par différence le volume pulvérisé sur la surface (100 m2), et multiplier par 100 pour obtenir le volume de bouillie épandu à l'ha (10.000m2).

Calculer la quantité de produit nécessaire pour chaque remplissage de cuve

Pour les produits liquides, appliquer la formule suivante :

$$\text{Quantité de produit à mesurer (ml)} = \frac{\text{Dose recommandée (l/ha) x Capacité de la cuve (l) x 1000}}{\text{Volume de bouillie par hectare (l)}}$$

Pour les produits solides, appliquer la formule suivante :

$$\text{Quantité de produit à mesurer (g)} = \frac{\text{Dose recommandée (kg/ha) x Capacité de la cuve (l) x 1000}}{\text{Volume de bouillie par hectare (l)}}$$

Consignes avant l'application

- Identifier les organismes nuisibles à combattre.
- Déterminer la surface à traiter.
- Choisir un produit efficace.
- S'assurer du bon fonctionnement des appareils de traitement.
- Bien lire l'étiquette et respecter les doses prescrites.
- Porter l'Equipement de protection Individuel

La lecture de l'étiquette permet de connaître le nom du produit, sa formulation et sa dose à l'hectare et les précautions à prendre au cours du stockage et du traitement.

Les principaux pictogrammes relatifs au stockage sont les suivants :

Pictogramme	Signification
	Garder le produit sous clé et hors de la portée des enfants
	Ne pas fumer dans le magasin

Les pictogrammes suivants indiquent les précautions à prendre pour réduire les risques au cours de la manipulation et des traitements.

Pictogrammes	Signification
	Manipulation d'un concentré liquide
	Manipulation d'un concentré solide
	Précaution à prendre pour l'application d'un produit
	Porter les gants
	Porter les lunettes ou visière de protection
	Porter les bottes
	Porter un masque protégeant le nez et la bouche
	Porter un masque respiratoire
	Se laver après utilisation du produit

Consignes après le traitement

- Nettoyer les appareils et équipements
- Stocker les emballages dans un lieu approprié et sécurisé.
- Brûler les emballages en carton, papier, toile, plastiques et caisses en bois
- Bien rincer les bidons en métal ou plastique et ne pas les utiliser pour contenir des boissons ou autres produits alimentaires.

B. SUIVI DE L'UTILISATION DES PESTICIDES

Données à collecter

- Quantités utilisée.
- Superficies traitées.
- Conditions et techniques d'applications.
- Conditions de stockage de pesticides.
- Devenir des emballages vides et produits pesticides résiduels (en pré- plantation, traitement de semences, au cours de la production et en post récoltes).
- Alternatives aux pesticides (techniques culturales, variétés résistantes, produits biologiques etc.).
- Performances des pesticides appliqués (efficacité, effets sur le rendement, effets indirects comme les intoxications, les résidus de pesticides et les contaminations de l'environnement).
- Quantité et qualité des pesticides.

Estimation des quantités

L'estimation des quantités au niveau de chaque région de la zone forestière est faite par extrapolation. Le facteur d'extrapolation utilisé est le rapport entre la superficie totale de la culture concernée dans la région sur la superficie de l'échantillon. La quantité estimée du produit est obtenue en faisant le produit du facteur d'extrapolation par la quantité de produit utilisée.

Matériel nécessaire

- Fiche de suivi.
- Fiche Pesticide Stock Management System (PSMS).
- Appareil GPS.
- Appareil photo.
- Bloc notes.

Présentation de la fiche d'enquête et suivi et de la Fiche Pesticide Stock Management System (PSMS)

La fiche comprend deux parties :

- l'information sur l'exploitation ;
- la fiche de collecte des données sur les pesticides.

La fiche PSMS devra être rigoureusement remplie sous peine de la voir rejeter par le logiciel qui les gère.

Section 1 : informations sur l'exploitation							
Responsable du suivi	Date :	Région :	Départe-ment :	Arrondisse-ment :	Village :	Localisation GPS	Spéculation : Superficie :
Nom et adresse de l'exploitant/GIC			Type de sol :		Assolement/Rotation/Occupation du sol		
Origine des semences/Matériel végétal : Exploitation /___/ Privé/___/ Gouvernement/___/							
Maladies et ravageurs des Semences:							
Traitement des semences/Ma-tériel végétal :	Oui/___/ Non/___/			Si oui Produits utilisés :	Doses	Quantité	
Travail du sol :		décrire le type de labour		Sarclage : /___/		Buttage : /___/	
Travaux d'entretien:		Arrosage /___/	Désherbage /___/	Tuteurage /___/	Fertilisation /___/	Récolte sanitaire /___/	
Autres à Préciser :							

Section 2 : Etat phytosanitaire, méthodes de lutte et gestion des pesticides				
Maladie et ravageurs rencontrés				
METHODES DE LUTTE				
Lutte biologique	Maladie/ravageur	Agent/produits	Maladie/ravageur	Agent/produits
Utilisation des variétés résistantes				
Lutte chimique	Pesticides utilisés			
	Doses appliquées			
	Nombre d'applications			
	Quantité à l'hectare			
Conditions d'applications				
LISTE DES PRODUITS UTILISE				
Nom commercial				
Non de la matière active				
Concentration de la matière active				
Nom et adresse du fabricant				
Nom et adresse du préparateur de la formulation				
Nom et adresse du réemballeur				

Section 2 : Etat phytosanitaire, méthodes de lutte et gestion des pesticides				
Numéro du lot				
Date de fabrication				
Date d'expiration				
Provenance/Nom du fournisseur	0 Gouvernement (achat centralisé)			
0 Don				
0 Service de vulgarisation				
0Achat agricole				
0 Inconnu				
0 Autre (spécifier)Type de formulation	0EC			
0 Granules				
0 Tech				
0 UL				
0 WP	0 Autre à préciser			
0SLEtat du produit	0Semble utilisable			

Classe de risque suivant les normes OMS
Indication de risque Symbole de danger
Conséquences

Ia : Extrêmement dangereux T+

Très toxique Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme, nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles plus importants entraînant la mort.

Ib : Très dangereux T

Toxique Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. Ils peuvent provoquer des effets très variés sur l'organisme, nausées, vomissements, maux de tête, perte de connaissance ou d'autres troubles plus importants entraînant la mort.

II : Modérément dangereux Xn

Nocif Produits chimiques pouvant avoir des effets sur la santé et entraîner la mort si la dose reçue est importante.

III : Peu dangereuxXi

Irritant Produits chimiques pouvant, en cas de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses, provoquer des rougeurs ou des inflammations.

Non dangereux en usage normal : Attention

Produits ayant un ou plusieurs des effets suivants:

- Empoisonnent à forte dose
- Irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la

peau

- Peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas)
- Peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges

III - STOCKAGE DES PESTICIDES

En général, il faut stocker les pesticides avant de les utiliser. Le stockage doit se faire dans le strict respect des normes.

Une vigilance accrue doit être maintenue pendant toute la durée de stockage des produits qui sont aussi de poison pour les hommes et néfastes pour l'environnement.

Choix du site

Le site ne doit pas se trouver à proximité des habitations, des hôpitaux, des écoles, des boutiques, des marchés pour aliments, des dépôts d'aliments pour animaux ou des magasins de commerce général.

Fig.14 : Pesticides stockés dans une chambre avec des produits vétérinaires.

Il doit être éloigné des cours d'eau, des puits, des sources, des étangs et des ponts d'approvisionnement en eau pour les animaux domestiques et des stocks, car ceux-ci pourraient être contaminés par des déversements et des fuites à partir du magasin.

Il doit être éloigné des zones où le niveau de la nappe phréatique est haut ou à proximité des zones fréquemment inondées.

Conception et structure du magasin

Le magasin ou l'entrepôt doit :

- Etre suffisamment grand ;
- Avoir une capacité supplémentaire de 15 % pour le déplacement des stocks et pour les conteneurs vides ;
- Etre bien ventilé pour empêcher l'accumulation des vapeurs de pesticides et éviter les fortes températures ;
- Avoir un sol en ciment lisse et imperméable.

Prévoir:

Une manipulation minimale des récipients de pesticides ;

Un accès direct à l'extérieur sans passer par un autre local ;

Une zone de travail bien éclairée et ventilée ;

Un espace pour conserver les récipients vides et le stock périmés ;

Le bureau du magasinier séparé de la zone d'entreposage ;

Une zone ou un local pour se laver.

Stockage des produits

Les herbicides ne doivent pas être stockés avec les insecticides ou d'autres pesticides comme les rodenticides et les fongicides.

Transport

Ne pas transporter les aliments pour consommation humaine et, animal avec des pesticides.

Ne pas transporter de conteneurs de pesticides ouverts ou qui fuient.

Si des conteneurs de pesticides doivent

être transportés avec d'autres marchandises, ils doivent être placés dans des compartiments différents.

Déversement, fuite des produits chimiques

En cas de déversement des pesticides, tenir les passants à bonne distance et recouvrir le produit avec de la terre ou du sable.

Ne pas essayer de laver le produit déversé avec de l'eau ou d'autres substances.

Le produit déversé ne doit pas être lavé au jet d'eau.

Disposer toujours d'une réserve de sciure, de sable ou de terre sèche.

Répandre de la sciure, du sable ou de la terre sèche à l'endroit du déversement du produit et laisser agir quelques minutes.

Balayer et ramasser à la pelle le mélange sciure-sable ou terre sèche-produit et mettre dans un conteneur spécial.

Les fuites sont dues:

aux fûts déformés, les joints qui cèdent et les fermetures (couvercles, capsules ou bouchons) sont moins hermétiques ;

d'autres dégâts mécaniques peuvent provenir des perforations ou des abrasions durant le transport ou le stockage quand des emballages et des conteneurs se frottent les uns contre les autres ou contre les côtés du véhicule roulant sur des surfaces inégales ou des routes accidentées ou encore aux intempéries.

Elimination des conteneurs

Les conteneurs vides doivent être :

conservés dans un endroit aménagé à cet effet dans l'entrepôt ;

nettoyés avant de les éliminer ;

rincés plusieurs fois ;

rincés ensuite avec un mélange d'eau, de détergent ou de soude caustique ;

brûler en plein air les emballages en papier, en carton ou en fibres, dos au vent ;

les cartons qui ont contenu des herbicides à action hormonale ne doivent pas être brûlés mais plutôt enterrés ;

les conteneurs en verre doivent être écrasés ;

les fûts en acier, les conteneurs en métal et en plastique doivent être perforés et broyés ;

le pas perforer les conteneurs des aérosols avant l'expédition dans un centre de collecte où ils seront éliminés.

Décontamination

Pour bien décontaminer les parties du corps affectées, il faut:

une intervention immédiate ;

toute personne contaminée par un pesticide doit se déshabiller se laver rapidement et soigneusement la partie du corps affectée avec de l'eau et du savon ;

laver et rincer les habits contaminés.

Situation d'urgence

L'entrepôt doit être doté:

d'extincteurs qui seront régulièrement contrôlés ;

de l'eau en citerne ou courante (néces-

saire, avec le savon, pour la décontamination) à portée de main ;

des seaux de sable ou de terre (nécessaires également pour absorber les déversements ou fuites de pesticides liquides).

Sécurité personnelle et vêtements de protection

Porter toujours un vêtement de protection pour manipuler et transférer des pesticides dans un entrepôt.

Porter des vêtements à manches longues et qui couvrent le bas du corps et les jambes, des bottes ou des chaussures, et se couvrir la tête.

Porter des gants résistants aux produits chimiques.

Matériel minimal indispensable dans l'entrepôt

Conteneur de matériau absorbant (sable, sciure ou terre sèche).

Pelle.

Balai-brosse.

Brosse à manche court et pelle.

Trousse pour bains.

Eau (courante ou en citerne) et savon.

Solution détergente.

Entonnoirs en métal.

Equipement minimal indispensable

Vêtements de protection :

casque dur ou en toile ;

lunettes de protection ou visière (attachée au casque) ;

masques contre les produits pulvérulents et les fumées légères ;

masques de secours contre les vapeurs ou masques à gaz avec cartouche de protection contre les vapeurs organiques ;

gants en caoutchouc ;

combinaisons ;

tabliers en caoutchouc ;

bottes en caoutchouc résistant ;

récipients vides ;

sacs vides pour reconditionner les emballages très endommagés ou qui fuient ;

étiquettes adhésives avec symboles de danger ;

trousse à pharmacie.